செயல்பாடு 5

நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றத்தை பின்வரும் முறைகளில் சுலபமாக எழுதலாம்.

$$P(A \cup B) = S_1 - S_2$$
$$P(A \cup B \cup C) = S_1 - S_2 + S_3$$

இங்கே, $S_1 \rightarrow$ ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் நடப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல்.

$S_2 \rightarrow$ இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் நடப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல்.

$S_3 \rightarrow$ மூன்று நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் நடப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல்.

$$P(A \cup B) = \underbrace{P(A) + P(B)}_{S_1} \underbrace{-P(A \cap B)}_{S_2}$$

$$P(A \cup B \cup C) = \underbrace{P(A) + P(B) + P(C)}_{S_1} \underbrace{-(P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(A \cap C))}_{S_2} \underbrace{+P(A \cap B \cap C)}_{S_3}$$

மேற்கண்ட அமைப்பு முறையில் $P(A \cup B \cup C \cup D)$ -யின் நிகழ்தகவைக் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 8.26 $P(\mathrm{A}) = 0.37, P(\mathrm{B}) = 0.42, P(A \cap B) = 0.09$ எனில், $P(A \cup B)$ ஐக் காண்க.

தீர்வு $P(\mathrm{A}) = 0.37\,,\ P(\mathrm{B}) = 0.42\,,\ P(A \cap B) = 0.09$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$P(A \cup B) = 0.37 + 0.42 - 0.09 = 0.7$$

எடுத்துக்காட்டு 8.27 நன்கு கலைத்து அடுக்கப்பட்ட 52 சீட்டுகள் கொண்ட சீட்டுக் கட்டிலிருந்து ஒரு சீட்டு எடுக்கும்போது ஓர் இராசா அல்லது ஓர் இராணி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு

மொத்தச் சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை $= 52$

இராசா சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை $= 4$

இராசா சீட்டு கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு $= \frac{4}{52}$

இராணி சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை $= 4$

இராணி சீட்டுகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு $= \frac{4}{52}$

சிந்தனைக் களம்

$P(A \cup B) + P(A \cap B)$ என்பது ___.

இராசா மற்றும் இராணி சீட்டுகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் என்பதால்,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

எனவே, இராசா சீட்டு அல்லது இராணி சீட்டு கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $= \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{2}{13}$

எடுத்துக்காட்டு 8.28 இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4 ஆக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க?

தீர்வு இரண்டு பகடைகள் ஒன்றாக உருட்டப்படும் பொழுது அதன் கூறுவெளியில் $6 \times 6 = 36$ உறுப்புகள் இருக்கும். எனவே, $n(S) = 36$

A–ஆனது இரண்டு பகடைகளிலும் ஒரே முக மதிப்புகள் மற்றும் B–ஆனது இரண்டு பகடைகளின் முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4– ஆக கிடைக்கப்பெறும் நிகழ்ச்சிகள் என்க.

எனவே,
$$A = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\}$$
$$B = \{(1,3),(2,2),(3,1)\}$$

X_Ch 8 TM.indd 338 16-12-2020 03:45:44 PM